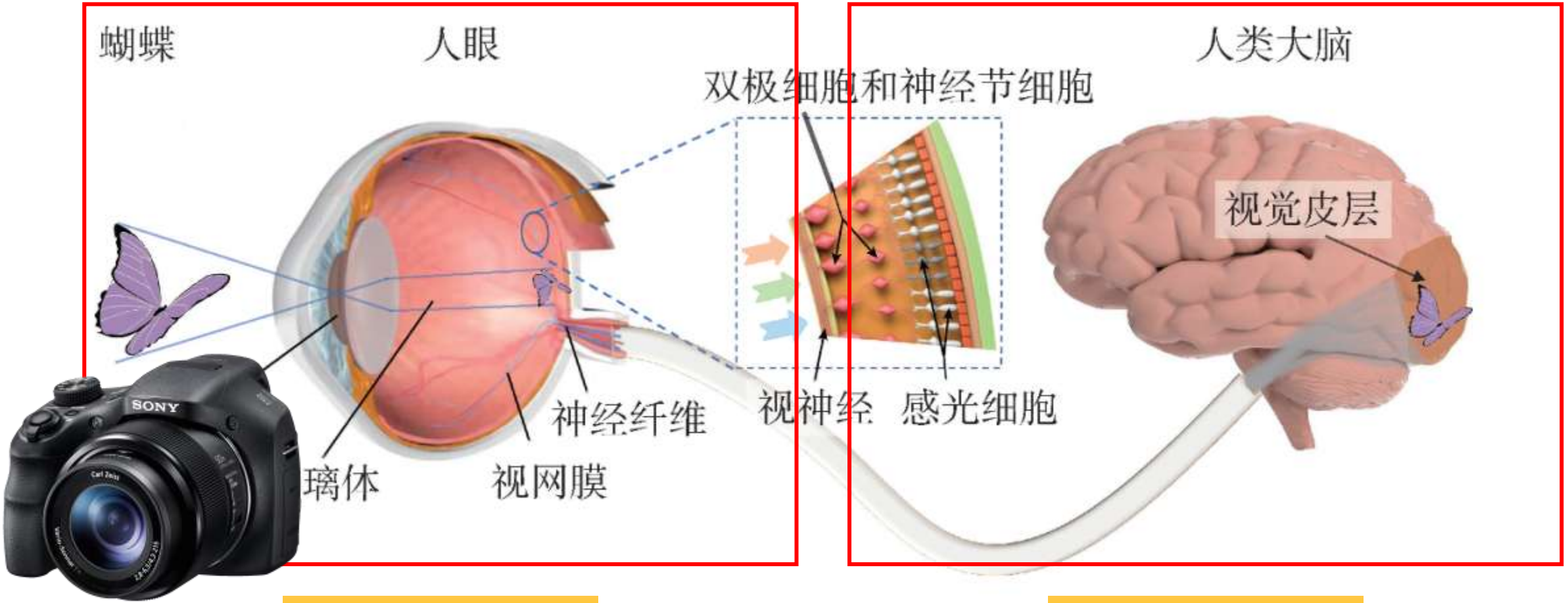
第6.1节 卷积神经网络

图象识别 & 卷积核 & CNN及应用

视觉系统



捕捉图像

分析图像

计算机视觉

让计算机理解图像和视频

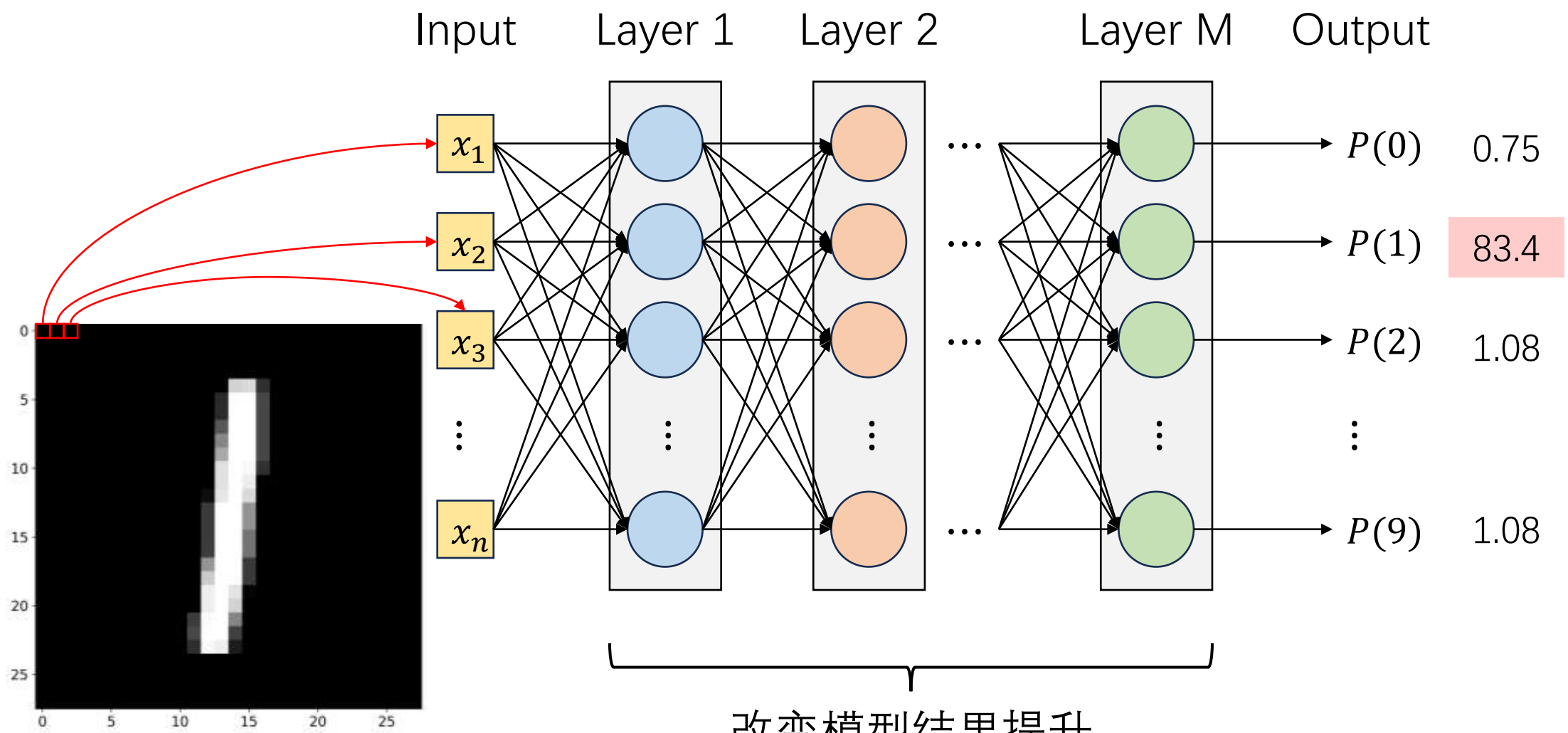
计算机视觉

李飞飞

“Just like to hear is not the same as to listen,
to take pictures is not the same as to see”

听见不等于听懂，看见不等于看懂

计算机视觉应用——图像识别



改变模型结果提升
手写字母识别精度

结构化输入：格式固定

输出类型固定

计算机视觉应用——目标跟踪

取中心颜色

（206，61，163）

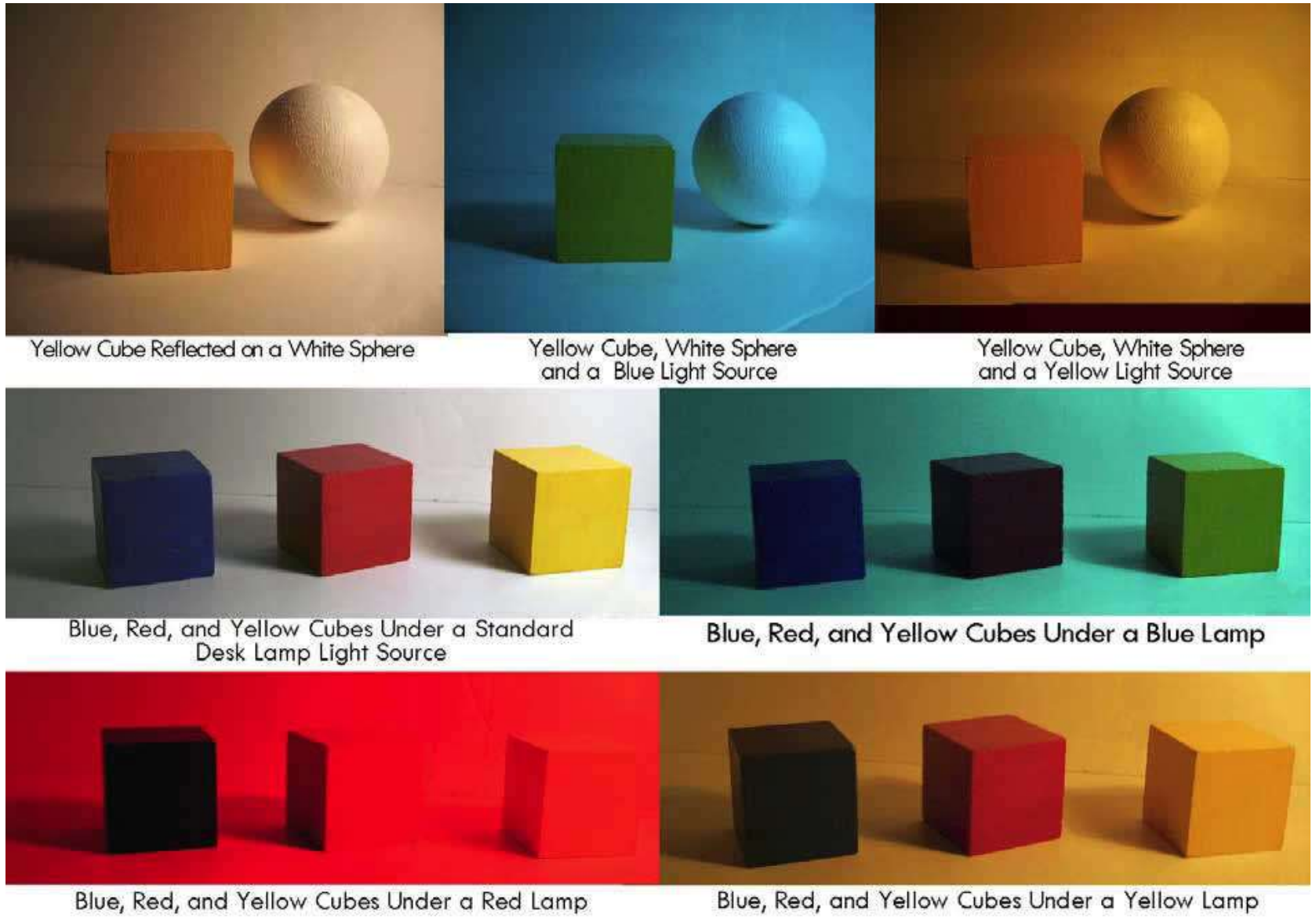
根据中心颜色进行追踪

- 找到和中心颜色相似的像素（确定目标）
- 逐帧处理

对环境光线敏感

易受同样颜色物体干扰

同一物体在不同光照条件下的颜色变化



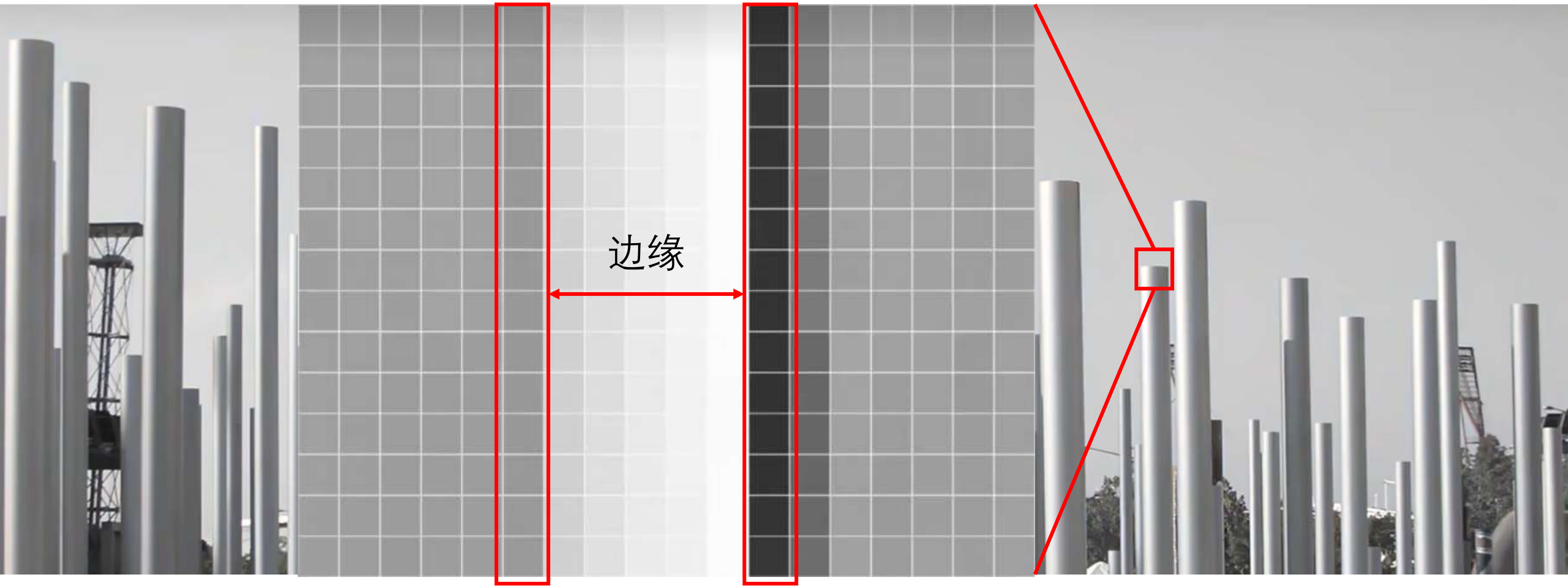
根据像素进行判断不适合站多个像素的特征，即感知域太小

既然有些特征占多个像素，那么同一时间比较多个像素就可以了

块
Patches

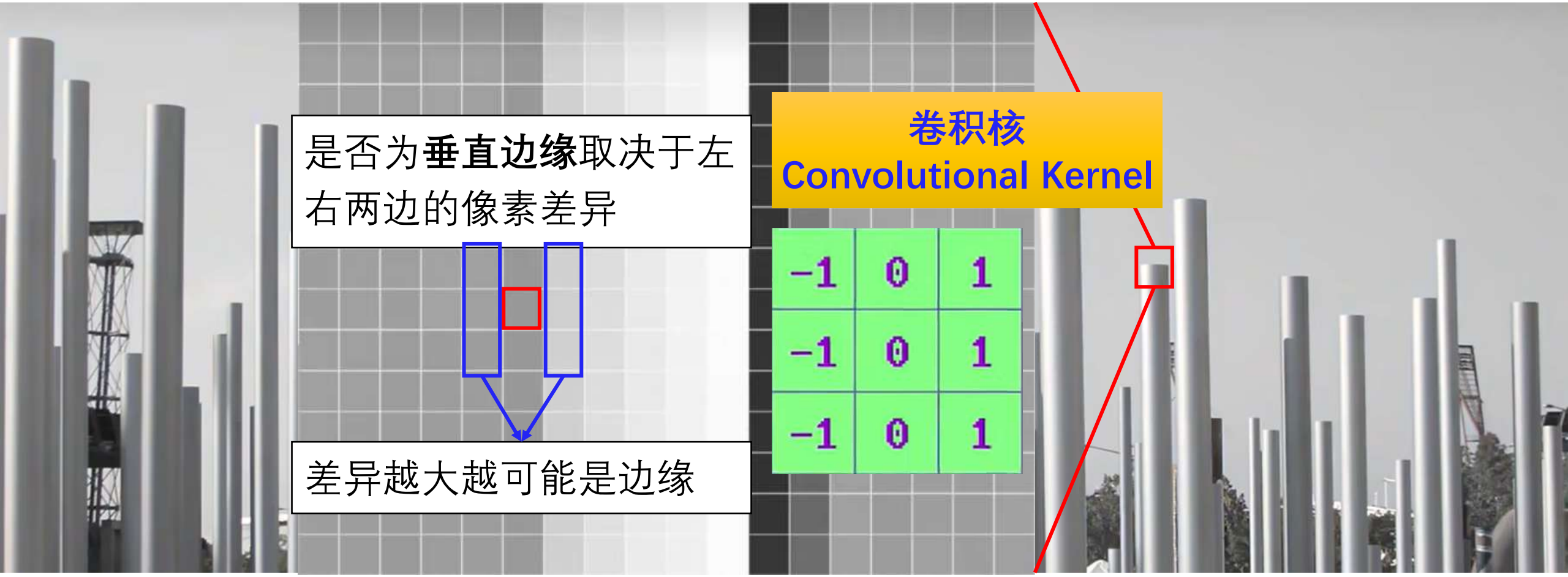
卷积核
Convolutional Kernel

计算机视觉应用——边缘检测



转化为灰度图

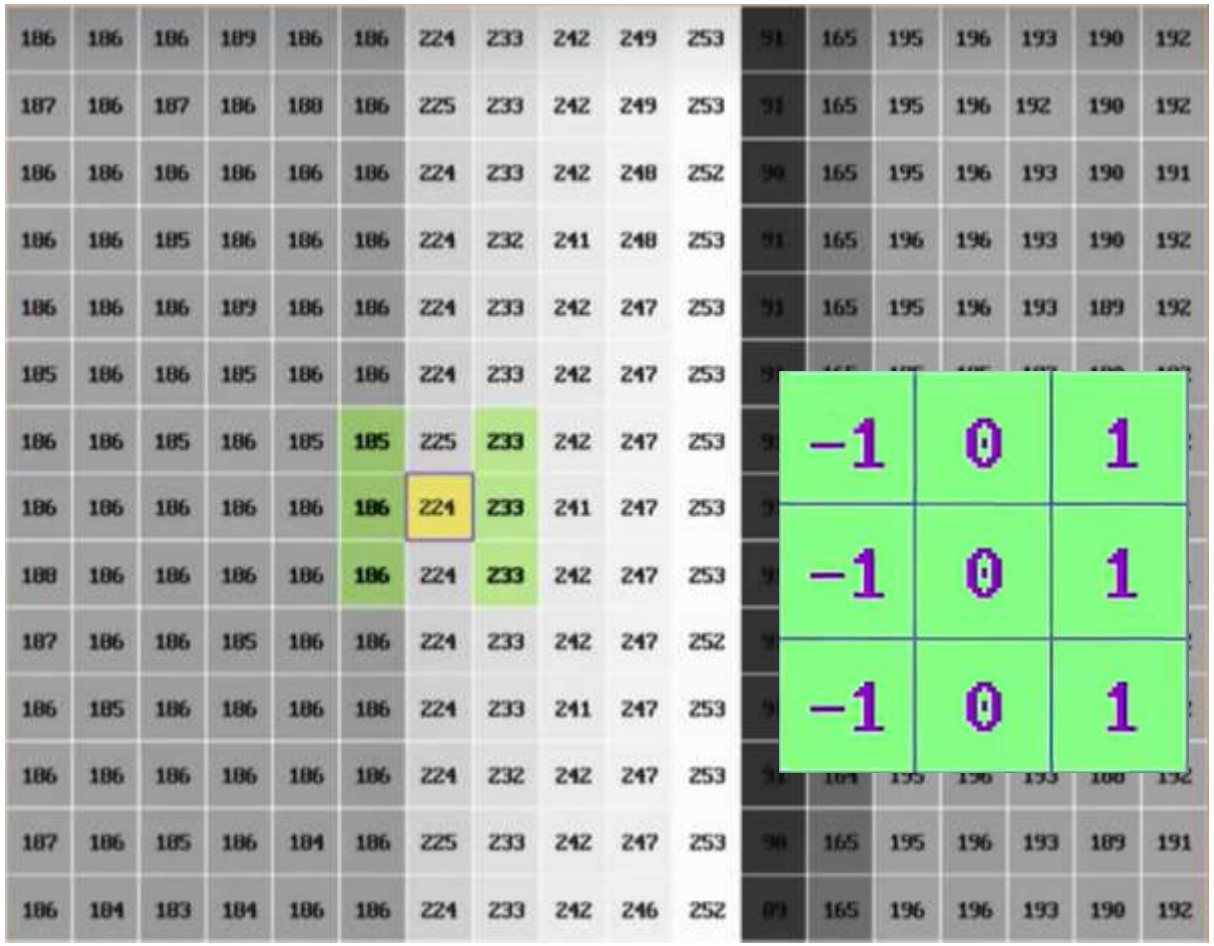
计算机视觉应用——边缘检测



转化为灰度图

定义检测快

计算机视觉应用——边缘检测



$$
\begin{aligned}
& 185 * (-1) \\
+\ & 185 * (-1) \\
+\ & 185 * (-1) \\
+\ & 223 * 1 \\
+\ & 223 * 1 \\
+\ & 223 * 1 \\
\hline
& 147
\end{aligned}
$$

转化为灰度图

定义检测快

计算机视觉应用——边缘检测

186	186	186	189	186	186	224	233	242	249	253	91	165	195	196	193	190	192
187	186	187	186	188	186	225	233	242	249	253	91	165	195	196	192	190	192
186	186	186	186	186	186	224	233	242	248	252	90	165	195	196	193	190	191
186	186	185	186	186	186	224	232	241	248	253	91	165	196	196	193	190	192
186	186	186	189	186	186	224	233	242	247	253	91	165	195	196	193	189	192
185	186	186	185	186	186	224	233	242	247	253	91	165	195	195	192	190	192
186	186	185	186	185	185	225	233	242	247	253	91	165	196	195	192	191	192
186	186	186	186	186	186	147	233	241	247	253	91	164	195	195	193	190	191
188	186	186	186	186	186	224	233	242	247	253	91	165	195	196	193	190	191
187	186	186	185	186	186	224	233	242	247	252	91	165	195	196	193	190	192
186	185 × -1	186 × 0	186 × 1	186	186	224	233	241	247	253	91	165	195	195	193	189	192
186	186 × -1	186 × 0	186 × 1	186	186	224	232	242	247	253	91	164	195	196	193	188	192
187	186 × -1	185 × 0	186 × 1	184	186	225	233	242	247	253	90	165	195	196	193	189	191
186	184	183	184	186	186	224	233	242	246	252	89	165	196	196	193	190	192

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

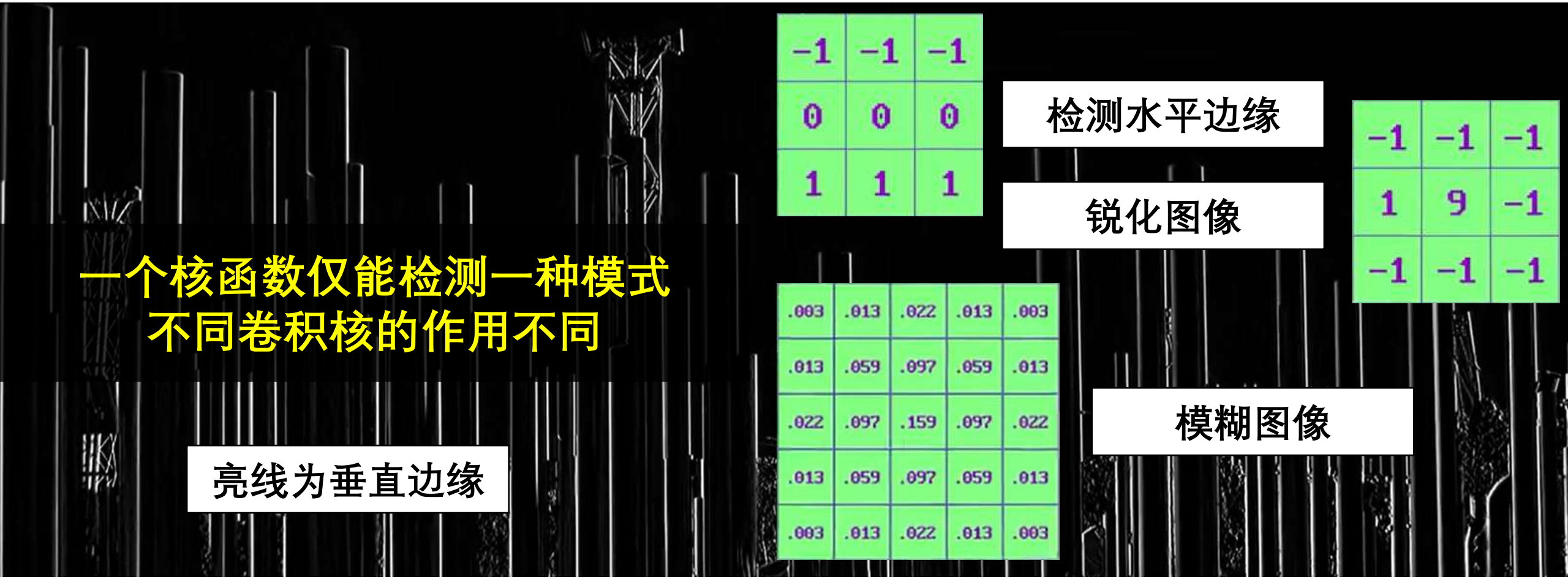
$$
\begin{aligned}
& 185 * (-1) \\
+\ & 186 * (-1) \\
+\ & 186 * (-1) \\
+\ & 186 * 1 \\
+\ & 186 * 1 \\
+\ & 186 * 1 \\
\hline
& 1
\end{aligned}
$$

转化为灰度图

定义检测快

卷积操作：遍历整幅图，使用卷积核处理

计算机视觉应用——边缘检测



-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

检测水平边缘

锐化图像

-1	-1	-1
1	9	-1
-1	-1	-1

一个核函数仅能检测一种模式
不同卷积核的作用不同

.003	.013	.022	.013	.003
.013	.059	.097	.059	.013
.022	.097	.159	.097	.022
.013	.059	.097	.059	.013
.003	.013	.022	.013	.003

模糊图像

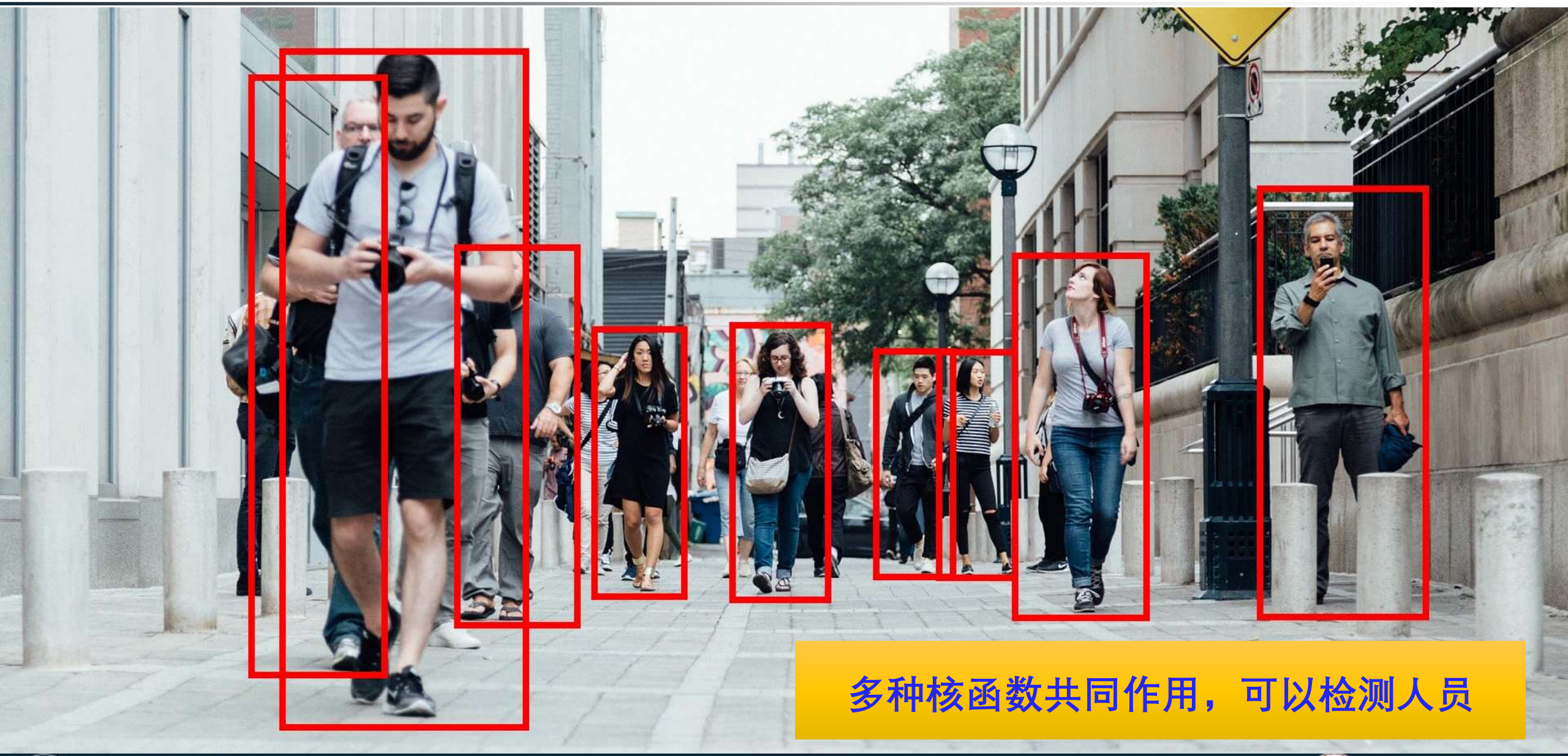
亮线为垂直边缘

转化为灰度图

定义检测快

卷积操作：遍历整幅图，使用卷积核处理

计算机视觉应用——模式识别



多种核函数共同作用，可以检测人员

计算机视觉应用——模式识别

人脸识别

情绪识别

定位人脸并检测关键点的模式

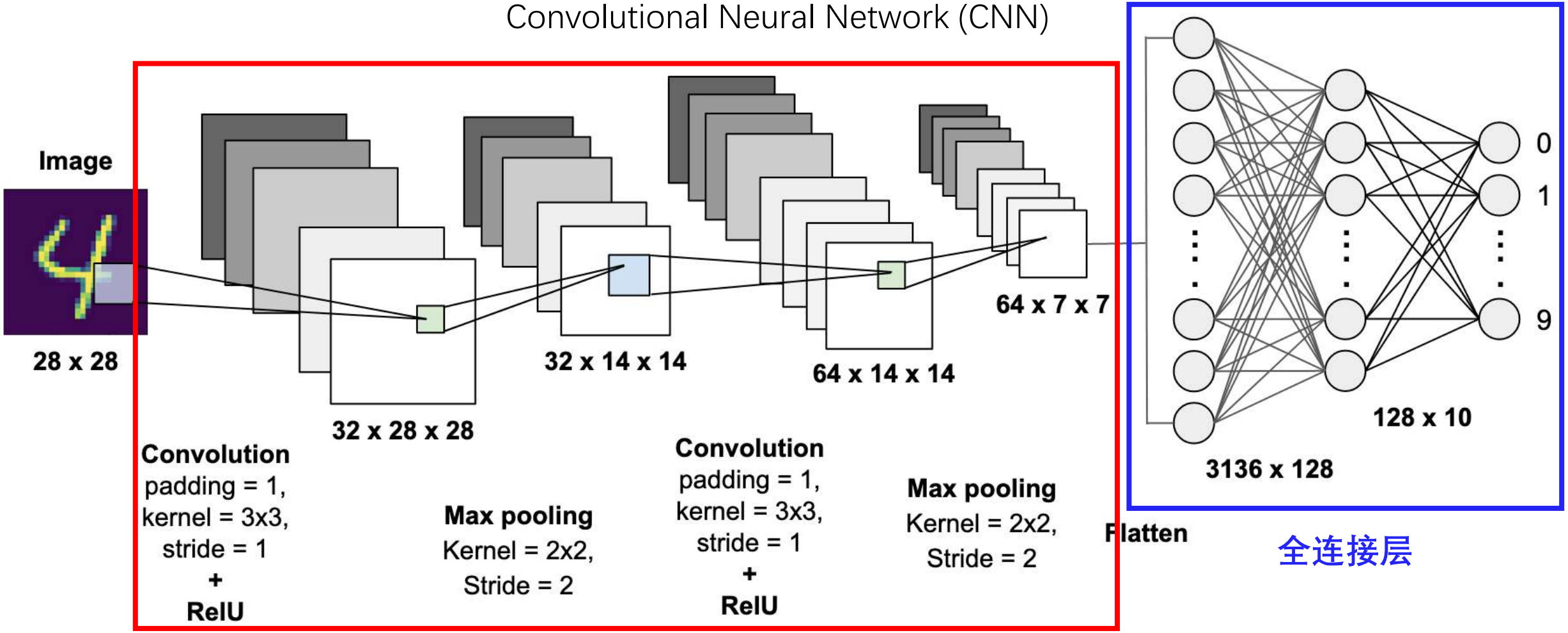
多种核函数共同作用，可以检测人员

当前流行的技术

现在的做法是……

卷积神经网络

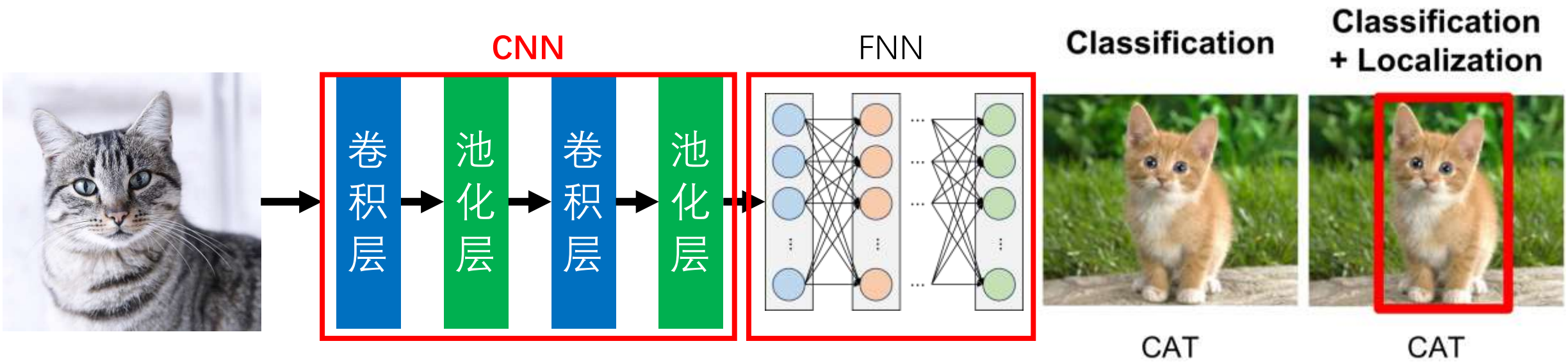
Convolutional Neural Network (CNN)



卷积层

全连接层

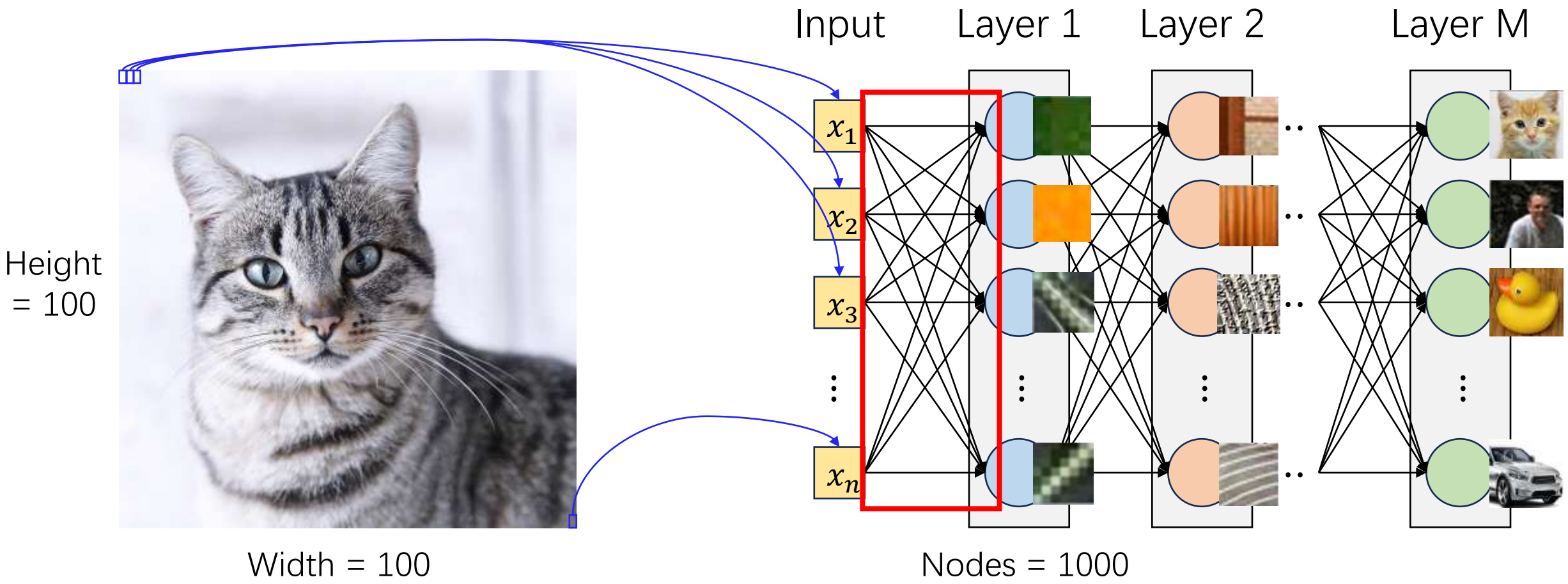
当前流行的技术



好像仅用全连接神经网络也能做，为什么要使用卷积神经网络呢？

因为高效

全连接神经网络的不足

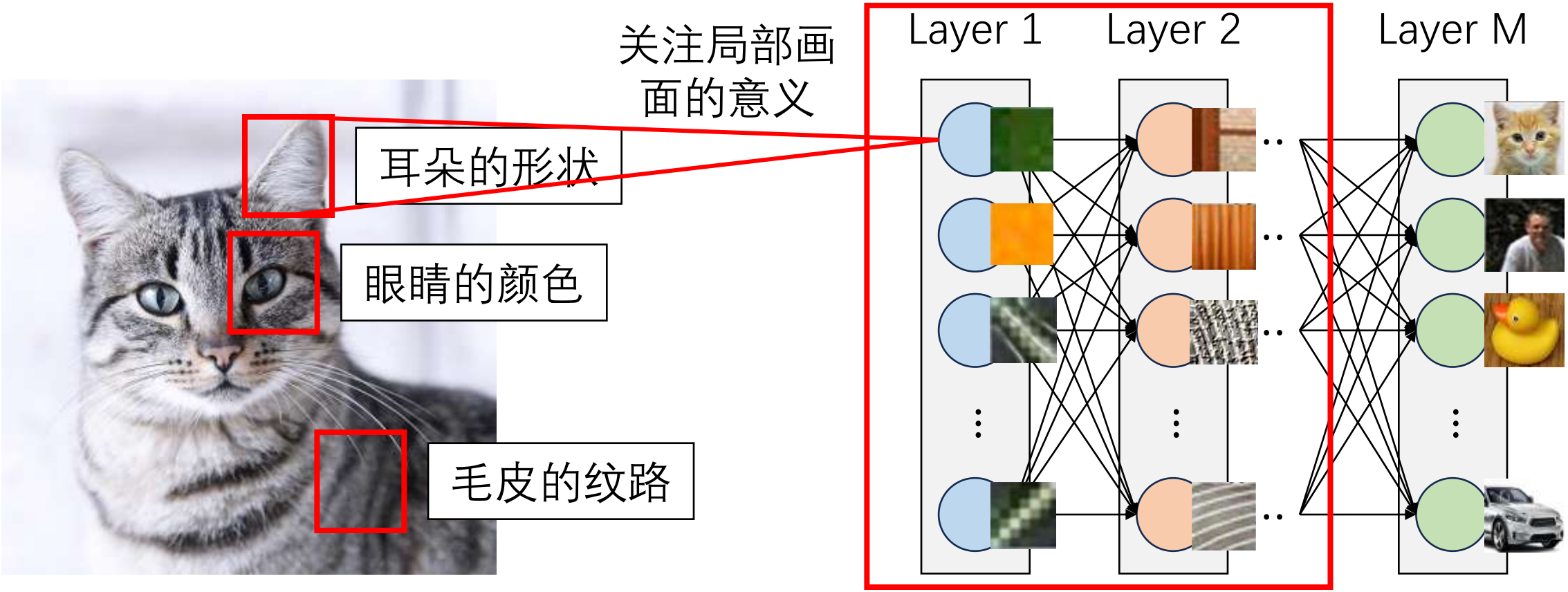


第一层参数：100 X 100 X 3 X 1000 = 3 000 0000

第二层参数：1000 X 1000 = 100 0000

直接使用FNN，计算量非常大

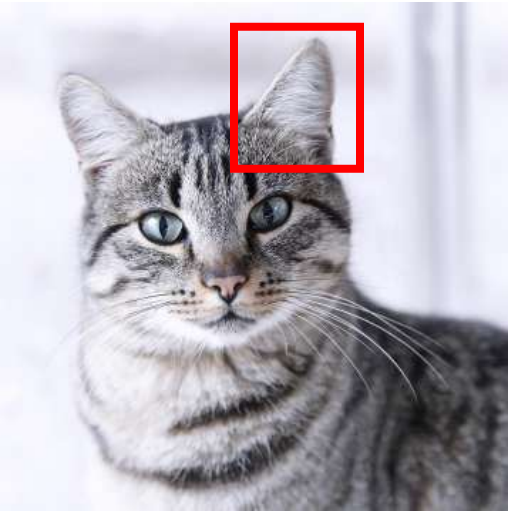
CNN适于图像处理的观察①

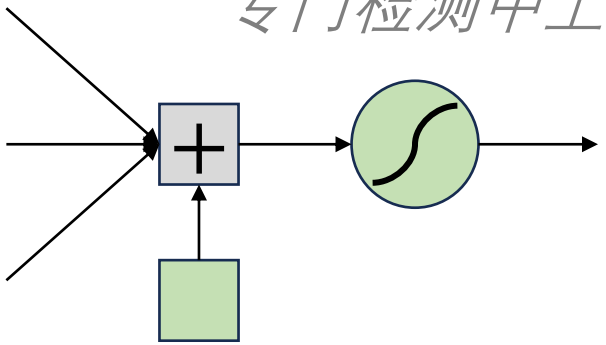


对于这些局部内容，大部分特征没有影响

CNN适于图像处理的观察②

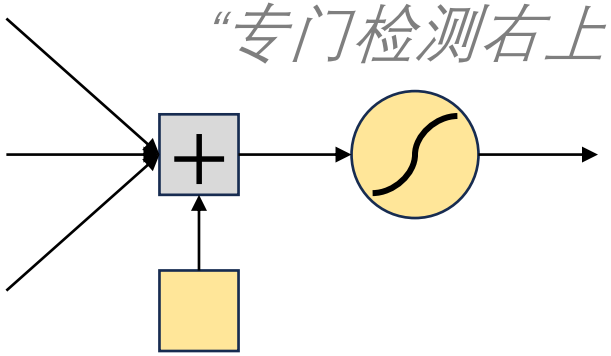
同样的模式在不同的图片中的位置不一





“专门检测中上部分的猫耳朵”

功能重复，模型臃肿

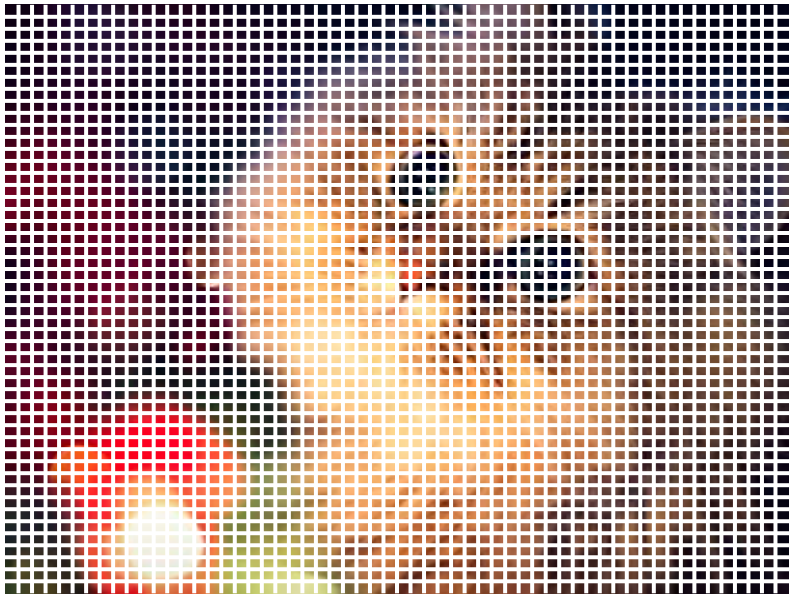


“专门检测右上部分的猫耳朵”

CNN适于图像处理的观察③

可以通过下采样降低特征数量

取偶数行

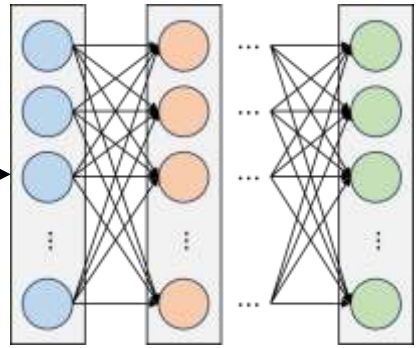


取奇数列

下采样后的图片特征更少，但并不影响判断结果

卷积神经网络解决之问题

卷积层 → 池化层 → 卷积层 → 池化层 →



Classification

CAT

Classification + Localization

CAT

特点 1

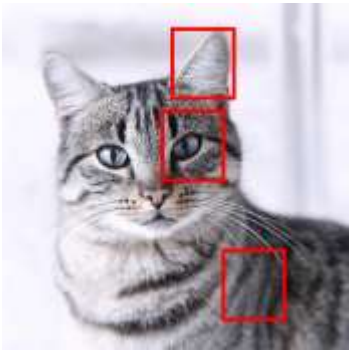
局部特征远小于整幅图像

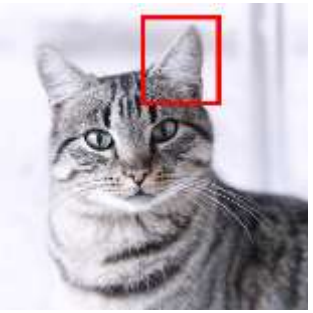
特点 2

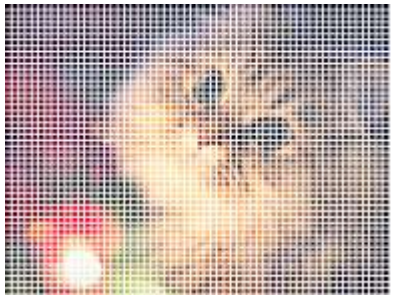
相同模式出现在不同位置

特点 3

下采样不影响结果







卷积神经网络——卷积核

输入

1	0	0	0	0	**1**
0	**1**	0	0	**1**	0
0	0	**1**	**1**	0	0
1	0	0	0	**1**	0
0	**1**	0	0	**1**	0
0	0	**1**	0	**1**	0

6 X 6 的图片

卷积层

1	-1	-1
-1	**1**	-1
-1	-1	**1**

⋮

-1	**1**	-1
-1	**1**	-1
-1	**1**	-1

3 X 3 的卷积核

相同的使用方式

有何区别?

训练所得

人工设计

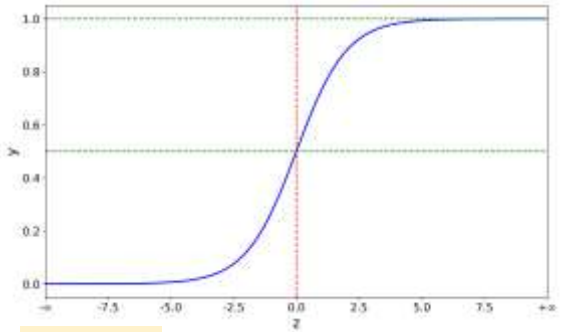
−1	−1	−1
0	0	0
1	1	1

⋮

−1	−1	−1
1	9	−1
−1	−1	−1

卷积神经网络——卷积核

输入 → 卷积核 → 输出（步长=1）



1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

6 X 6 的图片

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

⋮

-1	1	-1
-1	1	-1
-1	1	-1

3 X 3 的卷积核

3	-1	-2	-1
-3	1	-3	-3
-3	-3	0	1
3	-2	-2	-1

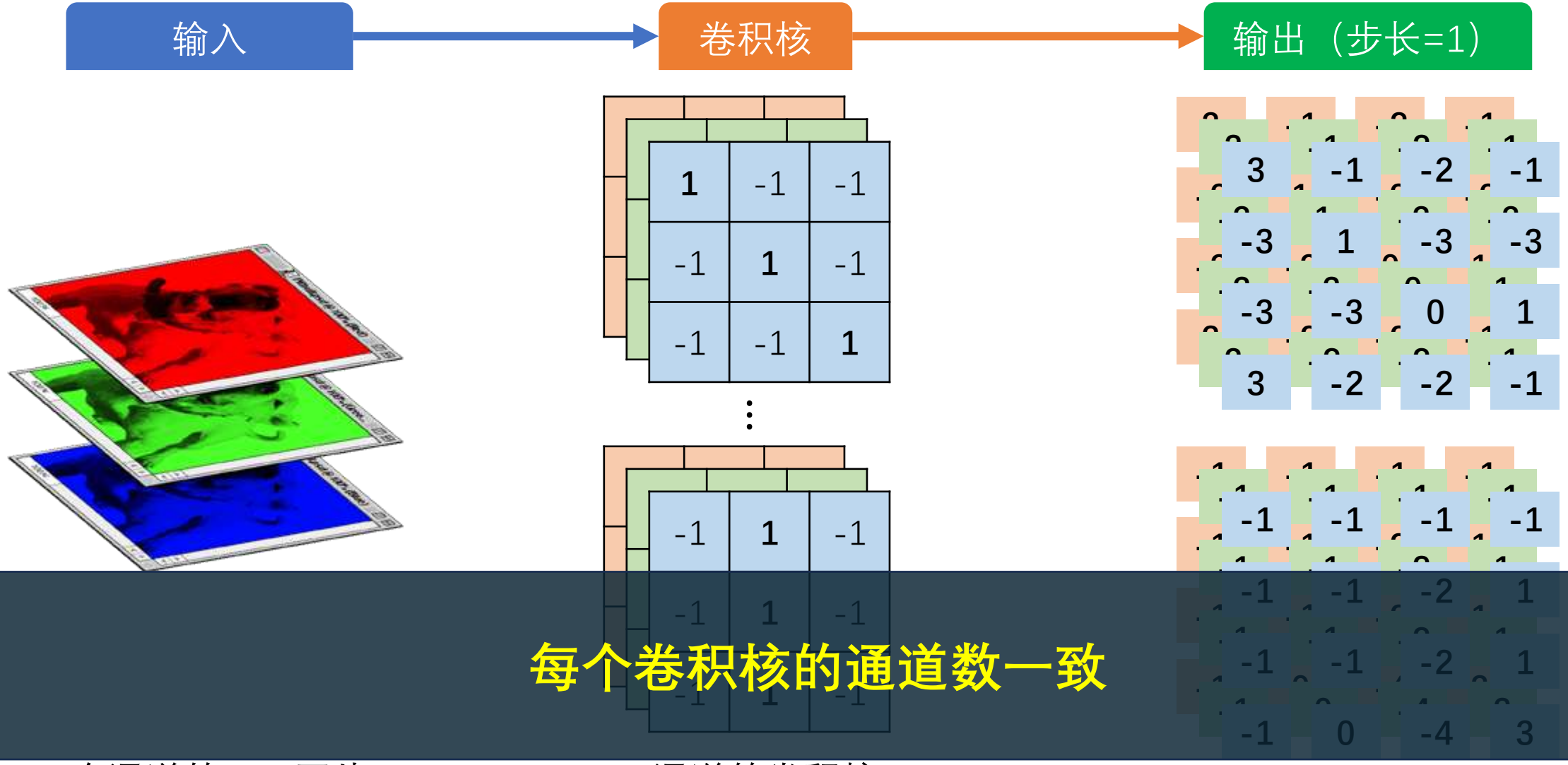
0.9	0.4	0.2	0.4
0.0	0.6	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	0.6
0.9	0.2	0.2	0.4

-1	-1	-1	-1
-1	-1	-2	1
-1	-1	-2	1
-1	0	-4	3

0.4	0.4	0.4	0.4
0.4	0.4	0.2	0.6
0.4	0.4	0.2	0.6
0.4	0.5	0.0	0.9

特点 2 相同模式出现在不同位置

卷积神经网络——卷积核

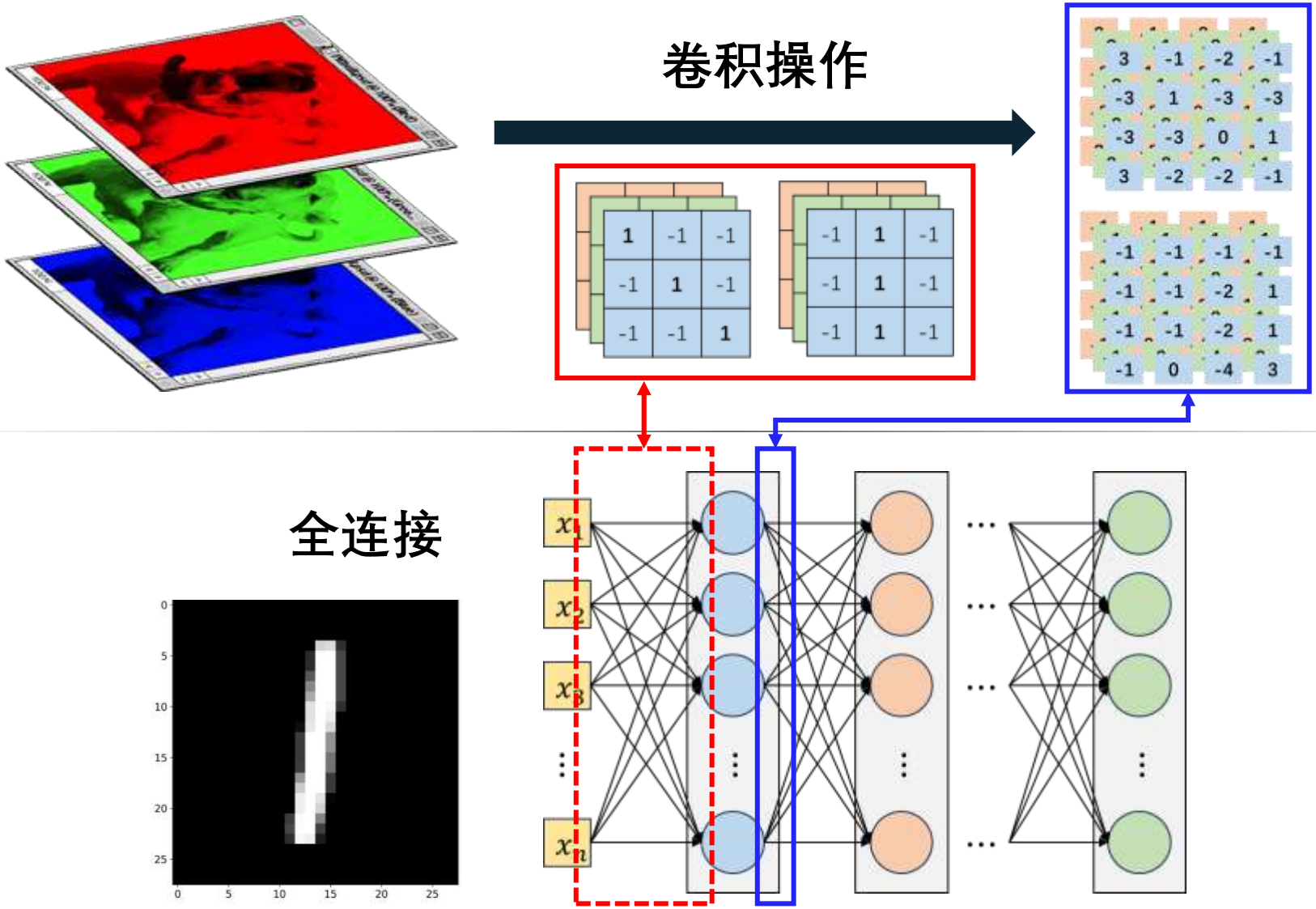


每个卷积核的通道数一致

3个通道的RGB图片

3通道的卷积核

卷积神经网络 vs 全连接神经网络



卷积神经网络 vs 全连接神经网络

卷积核

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

输入

1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

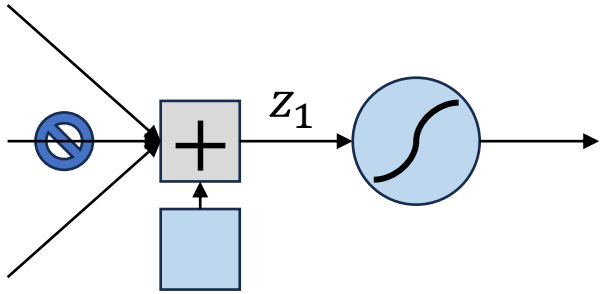
输出（步长=1）

3	-1	-2	-1
-3	1	-3	-3
-3	-3	0	1
3	-2	-2	-1

Idx	数值
1	1
2	0
3	0
4	0
…	…
7	0
8	1
9	0
10	0
…	…
13	0
14	0
15	1
…	…

3

更少的参数



$$z_1 = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_7 + w_5x_8 + w_6x_9 + w_7x_{13} + w_8x_{14} + w_9x_{15}$$

全连接神经元与36个特征连接

卷积神经元仅与9个特征连接

卷积神经网络 vs 全连接神经网络

卷积核

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

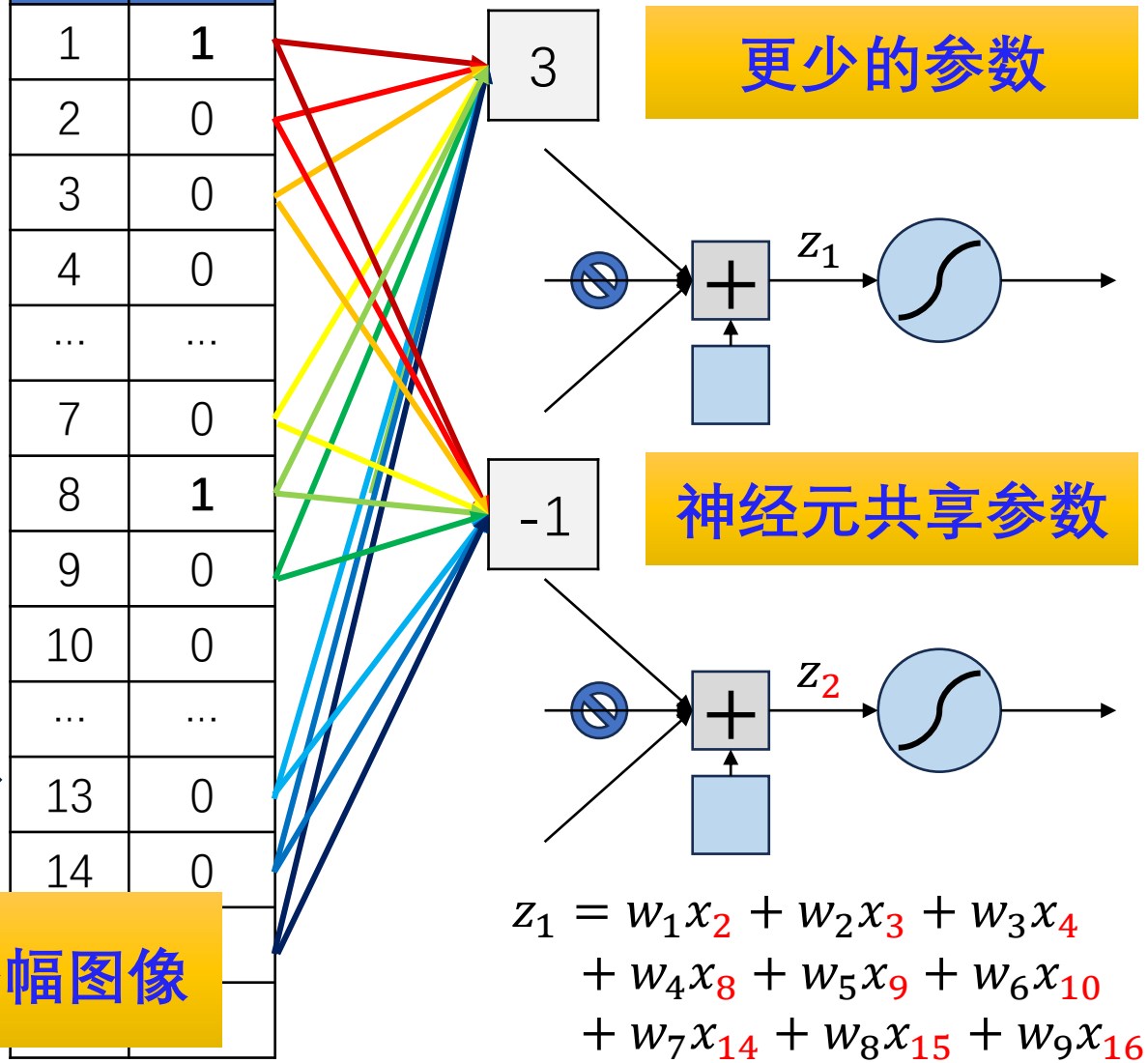
输入

1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

输出（步长=1）

3	-1	-2	-1
-3	1	-3	-3
-3	-3	0	1
3	-2	-2	-1

Idx	数值
1	1
2	0
3	0
4	0
…	…
7	0
8	1
9	0
10	0
…	…
13	0
14	0



更少的参数

神经元共享参数

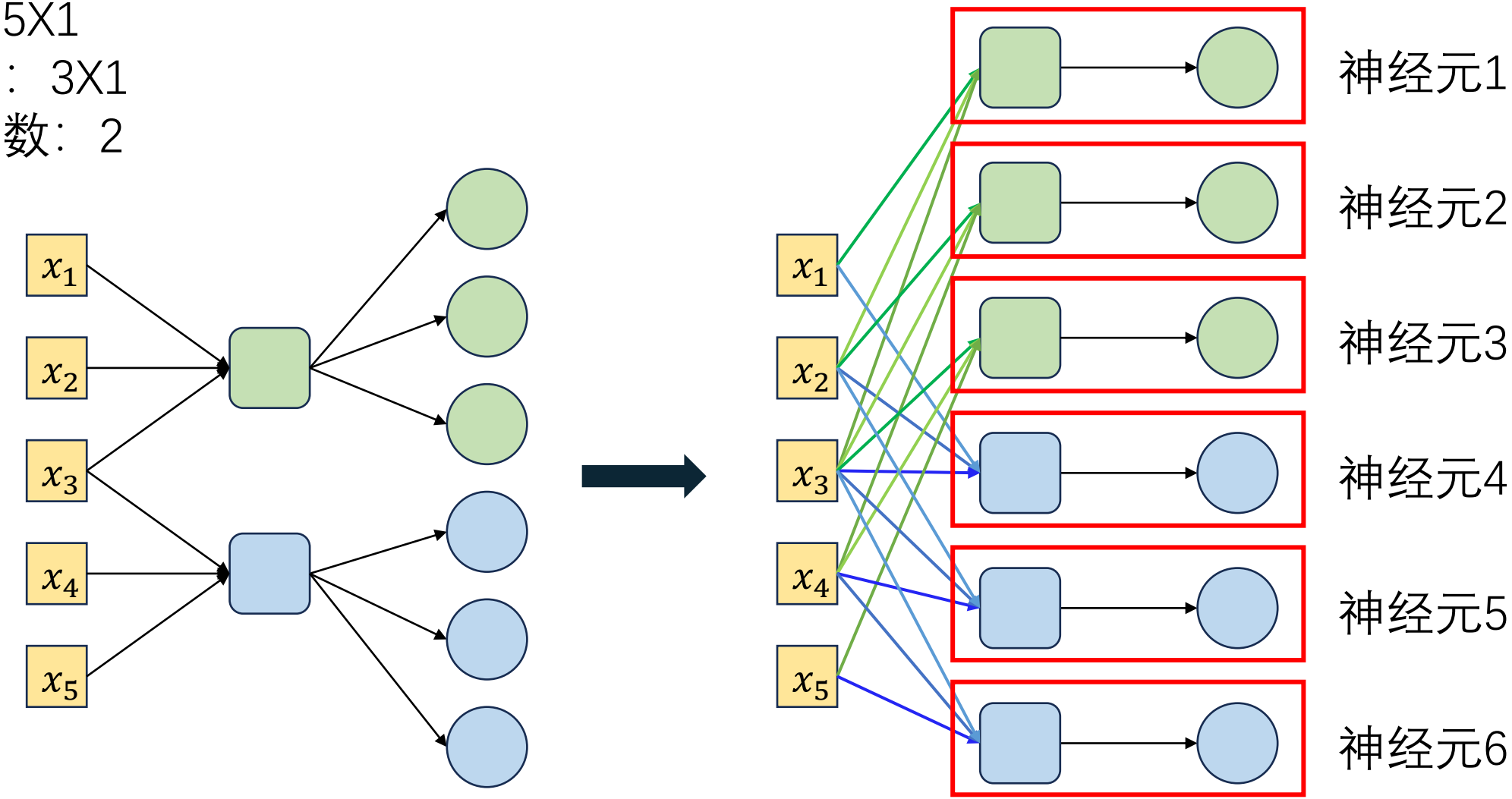
特点 1

局部特征远小于整幅图像

$$z_1 = w_1x_2 + w_2x_3 + w_3x_4 + w_4x_8 + w_5x_9 + w_6x_{10} + w_7x_{14} + w_8x_{15} + w_9x_{16}$$

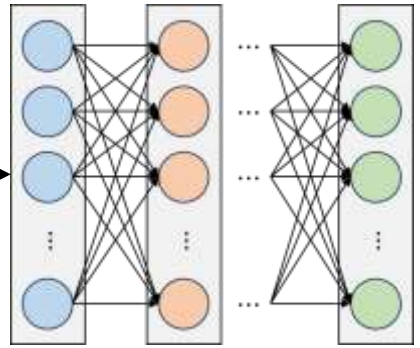
卷积神经网络 vs 全连接神经网络

输入：5X1
卷积核：3X1
卷积核数：2



卷积神经网络解决之问题

卷积层 → 池化层 → 卷积层 → 池化层 →



Classification

CAT

Classification + Localization

CAT

特点 1

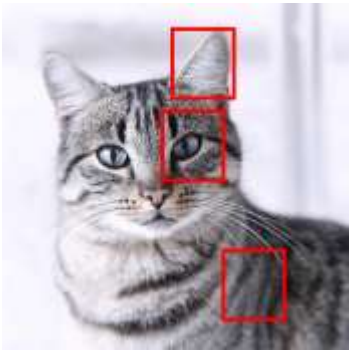
局部特征远小于整幅图像

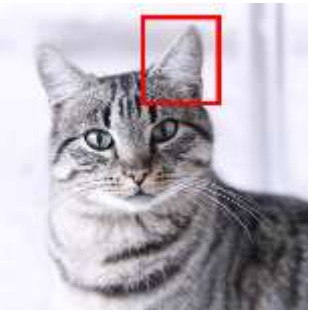
特点 2

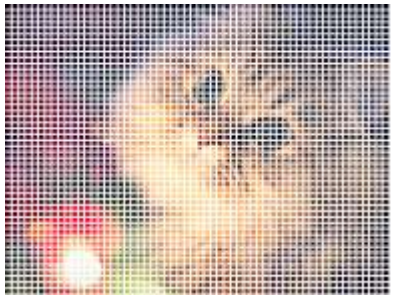
相同模式出现在不同位置

特点 3

下采样不影响结果







卷积神经网络——池化

输入 → 卷积核 → 输出（步长=1） → 池化（大小=2，步长=2）

1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0

6 X 6 的图片

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

⋮

-1	1	-1
-1	1	-1
-1	1	-1

3 X 3 的卷积核

3	-1	-2	-1
-3	1	-3	-3
-3	-3	0	1
3	-2	-2	-1

-1	-1	-1	-1
-1	-1	-2	1
-1	-1	-2	1
-1	0	-4	3

自定义池化规则：取最大

3	-1
3	1

-1	1
0	3

2 X 2 的特征图像

卷积神经网络——池化

输入 → 卷积核 → 输出（步长=1） → 池化（大小=2，步长=2）

自定义池化规则：取最大

6 X 6 的图片

-1	**1**	-1
-1	**1**	-1

3 X 3 的卷积核

-2	-1
-3	-3
0	1

2 X 2 的特征图像

卷积神经网络的应用

卷积神经网络是否有效，首先应判断目标任务是否具备如下特点？

特点 1

局部特征远小于整幅图像

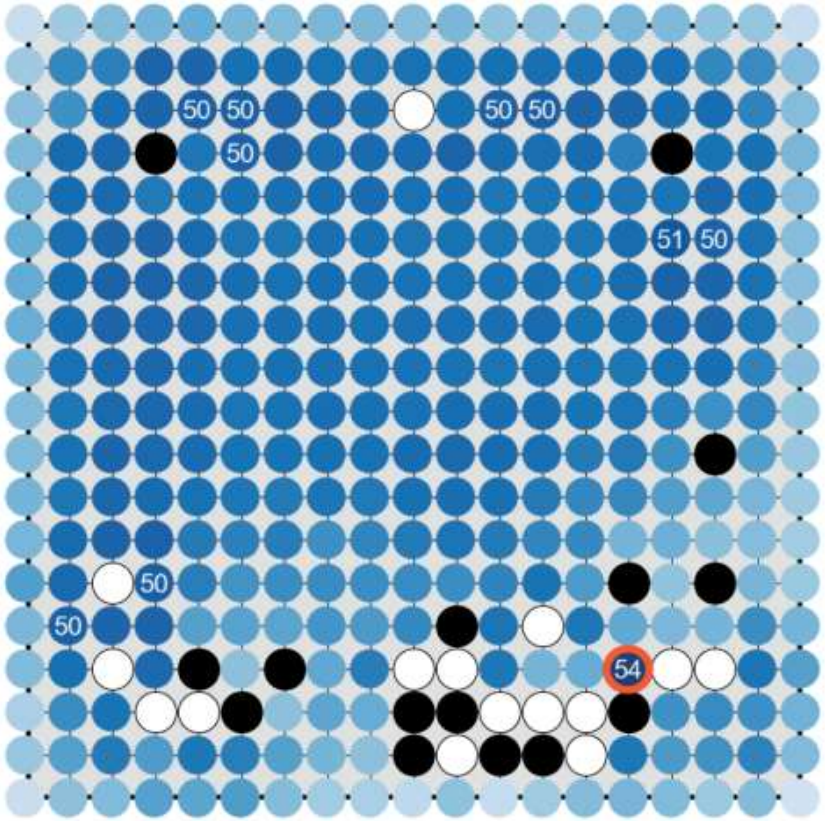
特点 2

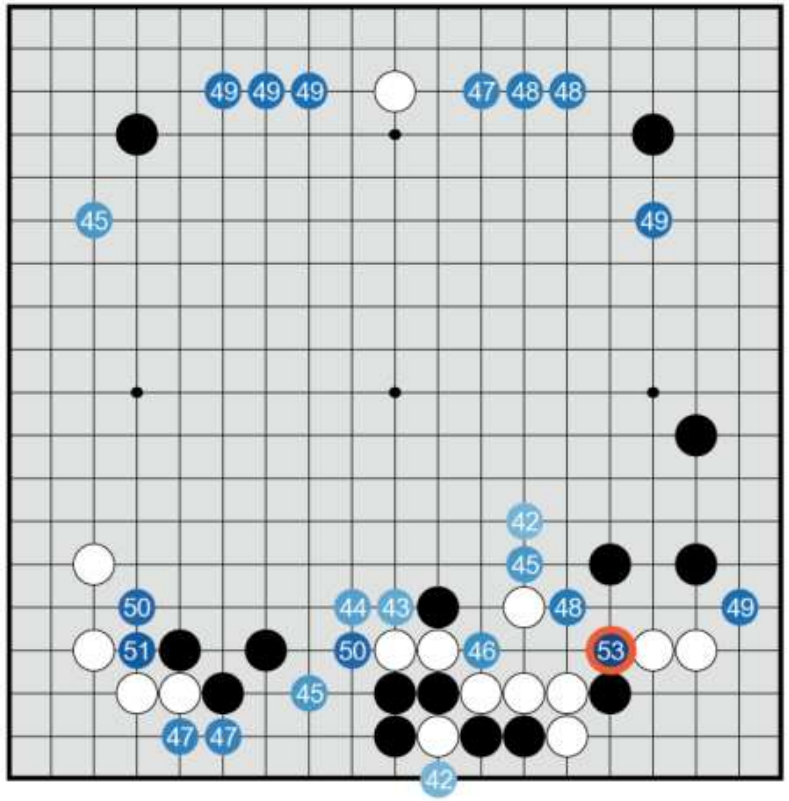
相同模式出现在不同位置

特点 3

下采样不影响结果

卷积神经网络的应用——AlphaGo





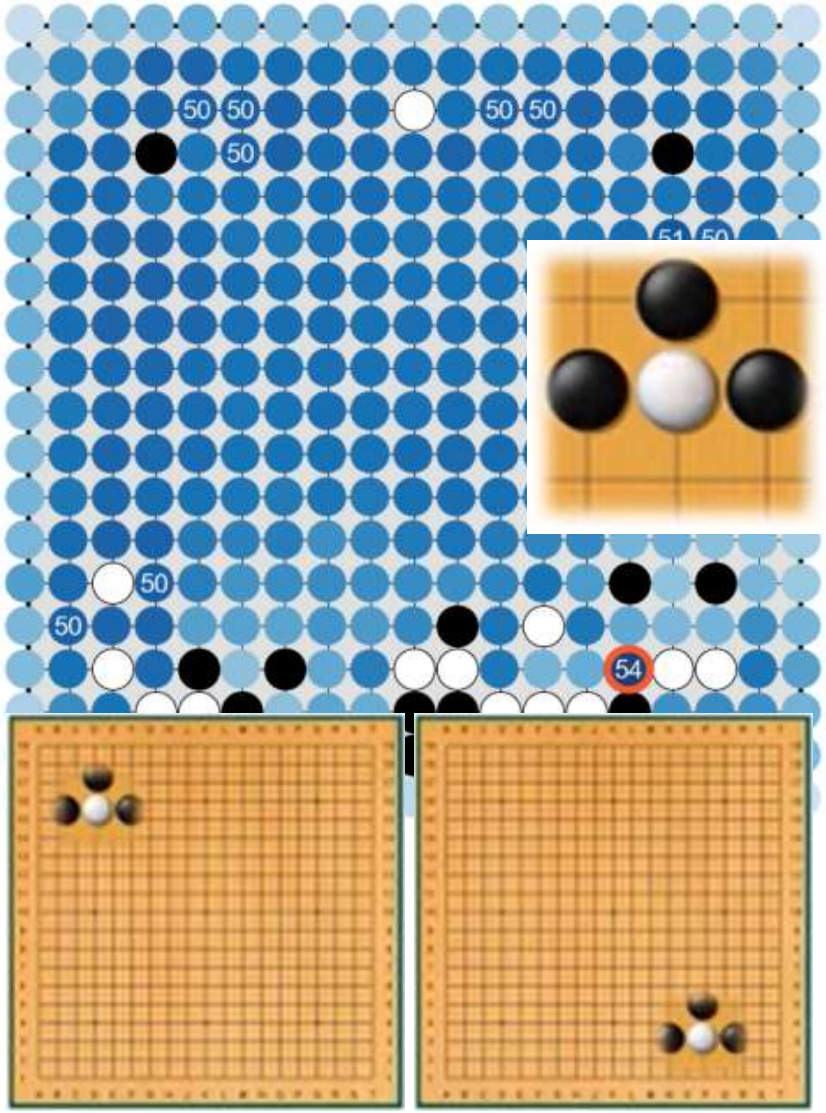
棋盘：19 X 19图像

每格：有 48 种值

卷积神经网络 + **强化学习**

表示棋谱　　落子决策

卷积神经网络的应用——AlphaGo



卷积神经网络

第一层卷积核大小为 5X5

15	0	0	…	0	…	0
	0	0	…	0	…	0
	…	…	…	…	…	…
	0	0	…	**1**	…	0
3	…	…	…	…	…	…
	0	0	…	0	…	0

特点 1

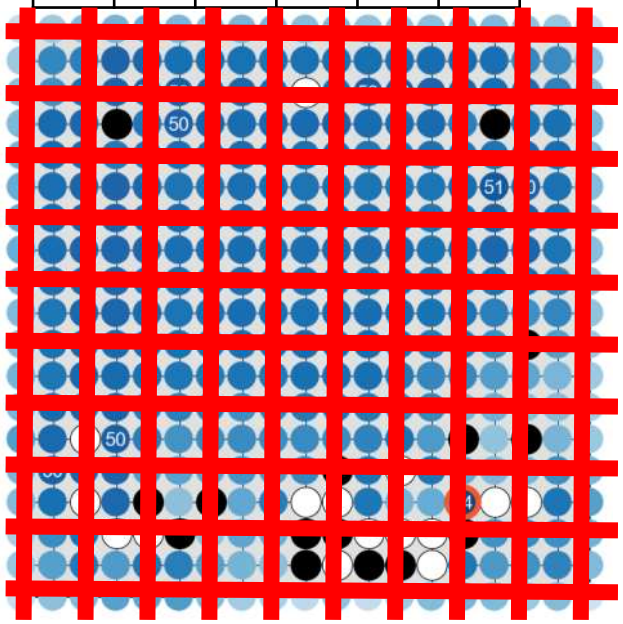
局部特征远小于整幅图像

特点 2

相同模式出现在不同位置

特点 3

下采样不影响结果



卷积神经网络的应用——AlphaGo

AlphaGo 如何处理

特点 3

下采样不影响结果

Neural network architecture. The input to the policy network is a $19 \times 19 \times 48$ image stack consisting of 48 feature planes. The first hidden layer zero pads the input into a 23×23 image, then convolves k filters of kernel size 5×5 with stride 1 with the input image and applies a rectifier nonlinearity. Each of the subsequent hidden layers 2 to 12 zero pads the respective previous hidden layer into a 21×21 image, then convolves k filters of kernel size 3×3 with stride 1, again followed by a rectifier nonlinearity. The final layer convolves 1 filter of kernel size 1×1 with stride 1, with a different bias for each position, and applies a softmax function. The match version of AlphaGo used $k = 192$ filters; Fig. 2b and Extended Data Table 3 additionally show the results of training with $k = 128$, 256 and 384 filters.

视同图像处理

第一层用k个 5X5 的卷积核

第二层用k个 3X3 的卷积核

第三层用1个 1X1 的卷积核

未使用池化层

卷积神经网络的应用——语音识别

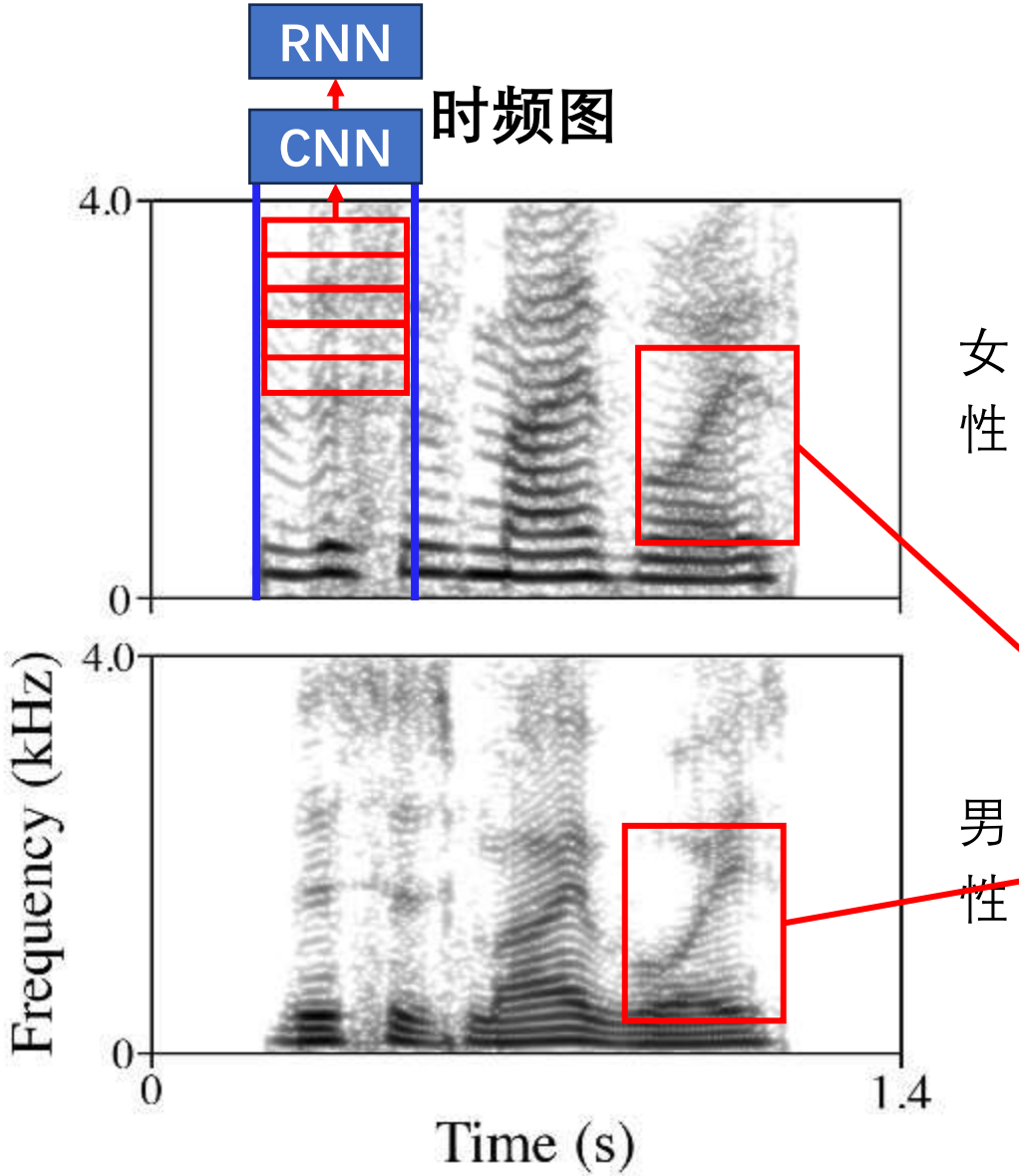


Fig. 3. Narrowband spectrograms of a human female (top) and male (bottom) saying the words " this is my voice. " The lower pitch and resonance in male voices makes formants more distinct and easier to measure than in female voices.

特点 1

局部特征远小于整幅图像 ✓

特点 2

相同模式出现在不同位置 ✓

特点 3

下采样不影响结果 ✓

小结

计算机视觉

什么是卷积核?

全连接网络的不足

卷积网络为什么高效

卷积网络的应用